CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Quatre preuves de diagonalisabilité

Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que A est diagonalisable de quatre façons :
   (a) sans calcul ;
   (b) en calculant $\det(\lambda I_3 - A)$ et les sous-espaces propres ;
   (c) avec le rang de A ;
   (d) en calculant A^2.
2. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice A dans la base canonique. Trouver une base orthonormée où la matrice de f est diagonale.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A = vv^\top$ avec $v = (1, 1, -1)^\top$.

Ce qu'on te demande. Diagonaliser A de plusieurs façons, puis en base orthonormée.

Corrigé

1. (a) Symétrique réelle

On remarque que $A^\top = A$: la matrice est **symétrique** (le coefficient (i, j) égale le coefficient (j, i)), et réelle.

Théorème spectral : toute matrice symétrique réelle est diagonalisable, et même dans une base orthonormée (il existe P orthogonale avec $P^\top AP$ diagonale). Aucun calcul n'est nécessaire.

2. (b) Le polynôme caractéristique

$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda-1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix}$. On fait $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ (ne change pas le déterminant) :

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 1 \\ -\lambda & \lambda & 0 \\ 1 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix}.$$

Puis $C_1 \leftarrow C_1 + C_2$: la ligne 2 devient $(0,1,0)$, et on développe selon elle :

$$\chi_A(\lambda) = \lambda \begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 \\ 2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \lambda((\lambda-2)(\lambda-1)-2) = \lambda(\lambda^2-3\lambda).$$

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2(\lambda-3).$$

3. (b) Les sous-espaces propres

Sous-espaces propres.

- $E_0 = \ker A$: les trois lignes donnent la même équation $x+y-z=0$. C'est un plan : $\dim E_0 = 2$, égale à la multiplicité de 0.
- E_3 : $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+1+1 \\ 1+1+1 \\ -1-1-1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Donc $E_3 = \mathrm{Vect}(1,1,-1)$, de dimension $1 =$ multiplicité.

χ_A est scindé et chaque dimension égale la multiplicité : A est diagonalisable.

4. (c) Avec le rang

Les trois lignes de A sont proportionnelles et non nulles : $\operatorname{rg} A = 1$. Par le théorème du rang, $\dim E_0 = \dim \ker A = 3-1 = 2$. La somme des valeurs propres (avec multiplicité) vaut $\operatorname{tr} A = 3$: les valeurs propres sont $0, 0, 3$. Donc $\dim E_3 \geqslant 1$ et $\dim E_0 + \dim E_3 \geqslant 3$: il y a une base de vecteurs propres.

5. (d) Avec A^2

Le coefficient $(1,1)$ de A^2 est $1\cdot 1 + 1\cdot 1 + (-1)(-1) = 3$, et de même chaque coefficient de A^2 vaut 3 fois celui de A (lignes et colonnes sont $\pm(1,1,-1)$, de norme au carré 3). Donc

$$A^2 = 3A.$$

Le polynôme $X^2 - 3X = X(X-3)$ annule A : il est scindé à racines simples, donc A est diagonalisable.

6. Base orthonormée

$E_3 = \mathrm{Vect}(1,1,-1)$ et E_0 (plan $x+y-z=0$) sont orthogonaux. On normalise $(1,1,-1)$ (norme $\sqrt{3}$). Dans E_0, on prend $(1,-1,0)$ (on vérifie $1-1-0=0$), puis un vecteur de E_0 orthogonal à lui : le produit vectoriel $(1,1,-1)\wedge(1,-1,0) = (0\cdot 1-(-1)(-1),\ (-1)\cdot 1-1\cdot 0,\ 1\cdot(-1)-1\cdot 1) = (-1,-1,-2)$, soit $(1,1,2)$ au signe près.

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,-1), \quad \varepsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0), \quad \varepsilon_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,2),$$

de matrice $\mathrm{diag}(3,0,0)$. Vérifications : $1+1-2=0$ ($\varepsilon_3 \in E_0$), $(\varepsilon_2|\varepsilon_3) \propto 1-1+0=0$.

Le piège

Prendre une base quelconque de E_0 sans l'orthonormaliser.

La méthode

Matrice de rang 1 : $A = vw^\top$, valeurs propres 0 et $w^\top v$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral.**

$$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies \exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ P^\top A P \text{ diagonale.}$$

Une matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée, et ses sous-espaces propres sont orthogonaux.

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$\begin{aligned} u \text{ diagonalisable} &\iff \chi_u \text{ scindé et } \dim E_\lambda = m_\lambda \text{ pour tout } \lambda \\ &\iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples} \end{aligned}$$

Condition suffisante : n valeurs propres distinctes. Si u a une seule valeur propre λ et est diagonalisable, alors $u = \lambda\,\mathrm{Id}$.

- **Polynôme annulateur et valeurs propres.**

$$P(u)=0 \text{ et } u(x)=\lambda x\ (x\neq 0) \implies P(\lambda)=0.$$

Car $P(u)(x) = P(\lambda)x$. Les valeurs propres sont parmi les racines de tout polynôme annulateur.